

**河南省 2016 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 真题试卷**

选择 30 题 $\times 2$ 分 = 60 分, 填空 10 题 $\times 2$ 分 = 20 分, 计算 10 题 $\times 5$ 分 = 50 分, 应用 2 题 $\times 7$ 分 = 14 分, 证明 1 题 $\times 6$ 分, 满分 150 分。

姓名: _____ 准考证号: _____ 座位号: _____

一、选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ 的定义域是 ()
- A. $(-\infty, -1]$ B. $(-\infty, -1)$
C. $(-\infty, 1]$ D. $(-\infty, 1)$
2. 函数 $f(x) = x - 2x^3$ 是 ()
- A. 奇函数 B. 偶函数
C. 非奇非偶函数 D. 无法判断奇偶性
3. 已知 $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 则 $f[f(x)] =$ ()
- A. $x - 1$ B. $\frac{1}{x-1}$
C. $1 - x$ D. $\frac{1}{1-x}$
4. 下列极限不存在的是 ()
- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2 + 1}$ B. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 + 1}$
C. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x$ D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x$
5. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 2x - x^2}{x^2}$ 的值是 ()
- A. 0 B. 1
C. -1 D. -2
6. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin ax} = 2$, 则 a 的值是 ()
- A. 1 B. -1
C. 2 D. $\frac{1}{2}$
7. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $2 - 2\cos x \sim ax^2$, 则 a 的值是 ()
- A. 1 B. 2
C. $\frac{1}{2}$ D. -1
8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - ax + 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$, 则在点 $x = 1$ 处, 下列结论正确的是 ()
- A. $a = 2$ 时, $f(x)$ 必连续 B. $a = 2$ 时, $f(x)$ 不连续
C. $a = -1$ 时, $f(x)$ 连续 D. $a = 1$ 时, $f(x)$ 必连续

9. 已知函数 $\varphi(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 函数 $f(x) = (x-1)\varphi(x-1)$, 则 $f'(1) = ()$

A. $\varphi'(0)$

B. $\varphi'(1)$

C. $\varphi(0)$

D. $\varphi(1)$

10. 函数 $f(x) = 1 - |x-1|$ 在点 $x=1$ 处 ()

A. 不连续

B. 连续且可导

C. 既不连续也不可导

D. 连续但不可导

11. 若曲线 $f(x) = 1 - x^3$ 与曲线 $g(x) = \ln x$ 在自变量 $x = x_0$ 时的切线相互垂直, 则 x_0 应为 ()

A. $\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$

B. $-\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $-\frac{1}{3}$

12. 已知 $f(x) = 1 - x^4$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上满足罗尔中值定理, 则在开区间 $(-1, 1)$ 内使 $f'(\xi) = 0$ 成立的 $\xi = ()$

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内连续, 若 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$; $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, 则在区间 $(-1, 1)$ 内 ()

A. $f(0)$ 是函数 $f(x)$ 的极小值

B. $f(0)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值

C. $f(0)$ 不是函数 $f(x)$ 的极值

D. $f(0)$ 不一定是函数 $f(x)$ 的极值

14. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内具有二阶导数, 若 $x \in (0, 1)$ 时, $f''(x) < 0$; $x \in (1, 2)$ 时, $f''(x) > 0$, 则 ()

A. $f(1)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值

B. 点 $(1, f(1))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

C. $f(1)$ 是函数 $f(x)$ 的极小值

D. 点 $(1, f(1))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

15. 已知曲线 $y = x^4$, 则 ()

A. 在 $(-\infty, 0)$ 内 $y = x^4$ 单调递减且形状为凸

B. 在 $(-\infty, 0)$ 内 $y = x^4$ 单调递增且形状为凹

C. 在 $(0, +\infty)$ 内 $y = x^4$ 单调递减且形状为凸

D. 在 $(0, +\infty)$ 内 $y = x^4$ 单调递增且形状为凹

16. 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则不定积分 $\int f(x-1)dx = ()$

A. $F(x-1) + C$

B. $F(x) + C$

C. $-F(x-1) + C$

D. $-F(x) + C$

17. 设函数 $f(x) = \int_0^x (e^{-t} + t^2)dt$, 则 $f'(x) = ()$

A. $-e^{-x} + \frac{1}{3}x^3$

B. $-e^{-x} + 2x$

C. $e^{-x} + x^2$

D. $e^{-x} + 2x$

18. 定积分 $\int_{-a}^a xe^{-x^2}dx = ()$

A. $2ae^{-a^2}$

B. ae^{-a^2}

C. 0

D. $2a$

19. 由曲线 $y = e^{-x}$ 与直线 $x = 0, x = 1, y = 0$ 所围成的平面图形的面积是 $()$

A. e^{-1}

B. 1

C. $1 - e^{-1}$

D. $1 + e^{-1}$

20. 设定积分 $I_1 = \int_0^2 x^2 dx$, $I_2 = \int_0^2 x dx$, 则 $()$

A. $I_1 = I_2$

B. $I_1 > I_2$

C. $I_1 < I_2$

D. 不能确定 I_1 与 I_2 的大小

21. 向量 $a = j + k$ 的方向角是 $()$

A. $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

C. $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$

22. 已知 e^{-x} 是微分方程 $y'' + 3ay' + 2y = 0$ 的一个解, 则常数 $a = ()$

A. 1

B. -1

C. 3

D. $-\frac{1}{3}$

23. 下列微分方程中可进行分离变量的是 $()$

A. $y' = (x+y)e^{x+y}$

B. $y' = xye^{x+y}$

C. $y' = xye^{xy}$

D. $y' = (x+y)e^{xy}$

24. 设二元函数 $z = x^3 + xy^2 + y^3$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = ()$

A. $3y^2$

B. $3x^2$

C. $2y$

D. $2x$

25. 用钢板做成一个表面积为 $54m^2$ 的有盖长方体水箱, 欲使水箱的容积最大, 则水箱的最大容积为 $()$

A. $18m^3$

B. $27m^3$

C. $6m^3$

D. $9m^3$

26. 设 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则二重积分 $\iint_D 4xdxdy = ()$

A. 16π

B. 8π

C. 4π

D. 3π

27. 已知 $\iint_D f(x) d\sigma = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$, 则变换积分次序后 $\iint_D f(x) d\sigma = ()$

- A. $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$
B. $\int_0^1 dy \int_0^x f(x, y) dx$
C. $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$
D. $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

28. 设 L 为连接点 $(0, 0)$ 与点 $(1, \sqrt{3})$ 的直线段, 则曲线积分 $\int_L y^2 ds = ()$

- A. 1
B. 2
C. 3
D. $\sqrt{3}$

29. 下列级数发散的是 $()$

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$

30. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则下列结论正确的是 $()$

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则 $\sum u_n$ 收敛
B. 若部分和数列 $\{S_n\}$ 有界, 则 $\sum u_n$ 收敛
C. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$
D. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum |u_n|$ 收敛

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

31. 已知 $f(x) = x^3$ 的反函数是 $y =$ _____。

32. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n+1} =$ _____。

33. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2-x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 则点 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 _____ 间断点。

34. 函数 $f(x) = e^{1-x}$, 在点 $x = 0.99$ 处的近似值为 _____。

35. 不定积分 $\int \sin(x+1) dx =$ _____。

36. 定积分 $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx =$ _____。

37. 函数 $z = xy - x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处的全微分 $dz|_{(0,1)} =$ _____。

38. 与向量 $(2, 1, 2)$ 同向平行的单位向量是 _____。

39. 微分方程 $y' + xy^2 = 0$ 的通解是 _____。

40. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^n$ 的收敛半径为 _____。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{2}{x}}$

42. 求函数 $y = \sqrt{2 - \cos x}$ 的导数

43. 计算不定积分 $\int \frac{2 \ln x - 1}{x} dx$

44. 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx$

45. 设直线 $l: \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 3x + 5y + 7z = 1 \end{cases}$, 求过点 $A(0, 1, 2)$ 且平行于直线 l 的直线方程

46. 已知函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $xz - yz - x + y = 0$ 所确定, 求全微分 dz

47. 已知 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 计算 $\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy$

48. 求微分方程 $xy' + y - x = 0$ 的通解

49. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{n+1}$ 的收敛区间

50. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$ 的和函数

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 求由直线 $x = 1, x = e, y = 0$ 及曲线 $y = \frac{1}{x}$ 所围成平面图形的面积

52. 某工厂生产计算器, 若日产量为 x 台的成本函数为 $C(x) = 7500 + 50x - 0.02x^2$, 收入函数为 $R(x) = 80x - 0.03x^2$, 且产销平衡, 试确定日生产多少台计算器时, 工厂的利润最大?

五、证明题 (6 分)

53. 已知方程 $4x + 3x^3 - x^5 = 0$ 有一负根 $x = -2$ 。证明: 方程 $4 + 9x^2 - 5x^4 = 0$ 必有一个大于 -2 的负根。